

11.25

coeff. de Fourier complexe $(\mathbb{C})$ $\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$

trigonométrique $(\mathbb{R})$ $\cos \sin$

$E = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K}) \mid 2\pi \text{ période } 1^2([0, 2\pi])\}$

T -période $\exp(int) \rightarrow \exp(in \frac{2\pi}{T} t)$

$\cos(nt) \rightarrow \cos(n \frac{2\pi}{T} t)$

$\sin(nt) \rightarrow \sin(n \frac{2\pi}{T} t)$

Cn. an. bn.

① unicité de $(C_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$.

② $C_n(f)_{n \in \mathbb{Z}} \xrightarrow{n \rightarrow \pm \infty} 0$

③ $C_n(f) = o(\frac{1}{|n|^p})$ pour f est de classe C^{p-1} , et de classe C^p_{pm}

propriété. Unicité des coef de Fourier $(C_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$

▷ L'application $f \in E \cap \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ linéaire et injective

$f \mapsto (C_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$

▷ pour $f \in E$ $[(C_n(f))_{n \in \mathbb{Z}} = 0] \Leftrightarrow [\lambda(x \in [0, 2\pi], f(x) \neq 0)]$

dém: $\triangleright f(x)$ linéaire

$C_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cdot e^{-int} dt$ clairement linéaire

d'après la formule de Parseval

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |C_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = 0$$

comme f est continue, $|f(t)|^2$ est positive alors,

$|f(t)| = 0$, et $f(t) = 0$ sur $[0, 2\pi]$

$t \mapsto f(t)$ injective

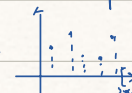
si on a $f(t_1) = f(t_2)$ alors $t_1 = t_2$

$f_1, f_2 \in E \cap \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$

$C_n(f_1) = C_n(f_2)$ on veut montrer que $f_1 = f_2$

Soit $h = f_1 - f_2$, et $C_n(f_1) - C_n(f_2) = 0$

$C_n(h) = C_n(f_1 - f_2) = C_n(f_1) - C_n(f_2) = 0$ car $f \mapsto (C_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$ linéaire

Soit $f \in E$  (存在点, 不为0), 满足 $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = 0 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |C_n(f)|^2$

$\Rightarrow$ Soit pour $n \in \mathbb{N}^*$, $A_n = \{x \in [0, 2\pi], f(x) \neq \frac{1}{n}\}$

$$0 \leq \frac{1}{n^2} \lambda(A_n) = \frac{1}{n^2} \int_{A_n} |f(t)|^2 dt \leq \frac{1}{n^2} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |C_n(f)|^2 = 0$$

现时

$\lambda(A_n) = 0$, $f(x) \neq \frac{1}{n}$, $\Delta = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n \rightarrow$ réunion dénombrable de A_n

$$\lambda(\{x \in [0, 2\pi], f(x) \neq 0\}) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} 0 = 0$$

$$\text{c'est } \Delta = \{x \in [0, 2\pi], f(x) \neq 0\} = \emptyset$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\Delta} |f(t)|^2 dt + \frac{1}{2\pi} \int_{[0, 2\pi] \setminus \Delta} |f(t)|^2 dt$$

$$= 0 + 0$$

$$\text{car } \lambda(\Delta) = 0$$

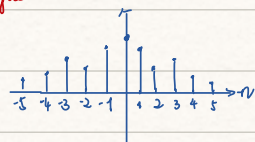
$$\text{car } f(x) = 0 \text{ sur } [0, 2\pi] \setminus \Delta$$

$$\geq 0$$

Théorème de Riemann-Lebesgue

pour $f \in E$, $C_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \pm\infty} 0$

$$C_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cdot e^{-int} dt$$



$$C_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cdot e^{-int} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) (\cos(-nt) + i \sin(-nt)) dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{f(t) \cos(nt)}_{\in [-1, 1]} dt - \frac{i}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{f(t) \sin(nt)}_{\in [-1, 1]} dt$$

dem.: $\exists \varepsilon > 0$, $g \in F = \text{Vect}(\{e_n\}_{n \in [-N, N]})$
 $\exists n \in \mathbb{N}^*$ $\text{近似表示 } f$
 $\|f - g\|_{2, [0, 2\pi]} \leq \varepsilon$

Par l'égalité de Cauchy-Schwarz,

$$|\langle e_n, f \rangle - \langle e_n, g \rangle| = \|\underbrace{f - g}_{\text{误差} = \text{整体差值}}\|_{2, [0, 2\pi]} \leq \varepsilon$$

$$|C_n(f) - C_n(g)| \leq \varepsilon \quad \forall |n| > N, \quad C_n(g) = 0$$

$$\text{donc: } C_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \pm\infty} 0$$

dem.: (par récurrence)

▷ Initialisation: $p=1$, f de classe C^0 , $C_{p,m}^1$

on peut faire une subdivision,

$$0 = a_0 < a_1 < a_2 < \dots < a_p = 2\pi$$

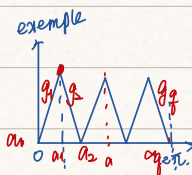
$$f_k(x) = f(x) \text{ sur }]a_{k-1}, a_k[\text{ pour } k \in \llbracket 1, p \rrbracket$$

g_k est une fonction de classe C^1 sur $]a_{k-1}, a_k[$

d'après la relation de Charles sur $]a_{k-1}, a_k[$, $f(x) = g_k'(x)$ $f(x) = g_k(x)$

$$C_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt \stackrel{\text{IPP}}{=} \frac{1}{2\pi} \left[\frac{f(t) \cdot e^{-int}}{-in} \right]_{t=0}^{2\pi} - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{f(t)}_{\text{被积函数}} \frac{e^{-int}}{-in} dt = C_n(f')$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^p \left[\frac{g_k(t) e^{-int}}{-in} \right]_{a_{k-1}}^{a_k} - \frac{1}{in} C_n(f')$$



$$\sum_{k=1}^q g_k(a_{k-1}^+) - g_k(a_k^-) = \sum_{k=1}^{q-1} g_k(a_k^+) - \sum_{k=1}^q g_k(a_k^-) \stackrel{\text{par périodicité}}{=} 0$$

$$Cn(f) = \frac{1}{in} Cn(f')$$

$$f' = af \quad Cn(f') = in Cn(f)$$

$$Cn(f) = o\left(\frac{1}{|n|}\right)_{|n| \rightarrow \pm\infty}$$

Hérite: Soit $p \in \mathbb{N}^*$, $p \geq 2$, f de classe C^{p-1} , et de classe $C_{p,m}^p$

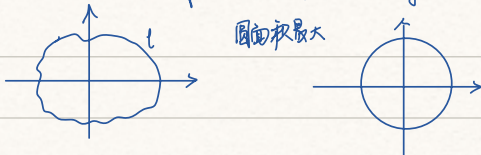
$$p_{p-1} \Rightarrow p_p \quad g = f', \quad g \text{ de classe } C^{p-2} \text{ et } C_{p,m}^{p-1}$$

$$p_{p-1} \text{ on sait que } Cn(g) = o_{n \rightarrow \pm\infty}\left(\frac{1}{|n|^{p-2}}\right)$$

$$Cn(f) = \frac{1}{in} Cn(f') = \frac{1}{in} Cn(g) = \frac{1}{in} o_{n \rightarrow \pm\infty}\left(\frac{1}{|n|^{p-2}}\right) = o_{n \rightarrow \pm\infty}\left(\frac{1}{|n|^p}\right)$$

Exemple: Inégalité isopérimétrique.

l' une courbe fermée simple de longueur l surface A , $4\pi A \leq l^2$



Exemple Inégalité isopérimétrique 要求 Cn 下降得快

P une courbe fermée simple de longueur l surface A

$$4\pi A \leq l^2$$

Paramétrisation: $(x(s), y(s))$, $0 \leq s \leq l$, $l = \int_0^l \sqrt{x'(s)^2 + y'(s)^2} ds$

Area: $A = \frac{1}{2} \int_0^l (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds$

Isoperimetric inequality proof using Wirtinger's inequality:

$$\int_0^l (x'(s)^2 + y'(s)^2) ds \geq \frac{4\pi A}{l}$$

Définition 1.4

紧支函数, 在 compact 部分取值

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, on dit que f est à support compact si

$$\exists K \text{ compact, } \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus K, f(x) = 0$$

On note $\mathcal{C}_c$ l'espace vectoriel des fonctions continues à support compact.

contre eg. $f(x) = \exp(x)$
 $x \in \mathbb{R}, f(x) = \text{cste}$